Stacja Monitorowania Jakości Powietrza – Dokumentacja Techniczna

1. Opis projektu

Projekt przedstawia stację monitorowania jakości powietrza opartą na mikrokontrolerze ESP32.

Urządzenie mierzy stężenie pyłów zawieszonych (PM1, PM2.5, PM10) oraz parametry środowiskowe:

temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne.

Dane są przetwarzane lokalnie przy użyciu algorytmów filtrujących,

a następnie wysyłane przez WiFi do arkusza Google Sheets w celu archiwizacji i dalszej analizy.

Cele projektu:

• monitoring jakości powietrza w czasie rzeczywistym

• stabilna praca sensora przez długi czas

• zapis danych w chmurze

• możliwość dalszej rozbudowy systemu

2. Zastosowane komponenty sprzętowe

Mikrokontroler

ESP32 DevKit (komunikacja WiFi)

Czujniki

Plantower PMS5003 – czujnik pyłów PM1 / PM2.5 / PM10

Bosch BME280 – czujnik temperatury, wilgotności i ciśnienia

Elementy pasywne

220µF kondensator elektrolityczny – stabilizacja zasilania

100nF kondensator ceramiczny – filtracja zakłóceń wysokiej częstotliwości

Pozostałe elementy

płytka stykowa

adapter JST-GH dla PMS5003

zasilanie USB 5V

3. Schemat połączeń

Połączenia ESP32 ↔ PMS5003

VIN (5V) → VCC czujnika

GND → GND czujnika

GPIO16 → TXD czujnika

GPIO17 → RXD czujnika

GPIO4 → SET (sterowanie trybem pracy)

Połączenia ESP32 ↔ BME280

3.3V → VCC

GND → GND

GPIO21 → SDA

GPIO22 → SCL

Filtracja zasilania

220µF między VCC i GND

100nF między VCC i GND

Kondensatory redukują spadki napięcia powodowane przez start wentylatora

w czujniku PMS5003 oraz eliminują szybkie zakłócenia elektryczne.

4. Zasada działania czujnika pyłów

Czujnik PMS5003 wykorzystuje metodę rozpraszania światła lasera.

Proces pomiaru:

1. wentylator zasysa powietrze do komory pomiarowej
2. cząstki przechodzą przez wiązkę lasera
3. światło rozproszone przez cząstki trafia na fotodiodę
4. elektronika czujnika oblicza koncentrację pyłu

Mierzone frakcje:

PM1 – cząstki poniżej 1 µm

PM2.5 – cząstki poniżej 2.5 µm

PM10 – cząstki poniżej 10 µm

5. Zarządzanie pracą sensora (duty cycle)

Ciągła praca sensora powoduje nagrzewanie oraz szybsze zabrudzenie komory optycznej.

Dlatego zastosowano tryb pracy cyklicznej.

Cykl pomiarowy:

• wybudzenie sensora

• 30 s stabilizacji

• 10 s pomiarów

• przejście w tryb sleep

Takie podejście zmniejsza zużycie wentylatora i poprawia stabilność pomiarów.

6. Cykl czyszczenia (clean cycle)

Aby ograniczyć osadzanie się pyłu w komorze optycznej,

system okresowo uruchamia tryb czyszczenia.

Co około 5 godzin:

sensor pracuje ciągle przez około 3 minuty.

Zwiększony przepływ powietrza pomaga usunąć część nagromadzonych cząstek.

7. Algorytmy przetwarzania danych

Filtr medianowy (5 próbek)

Usuwa pojedyncze błędne pomiary pojawiające się sporadycznie w danych sensora.

Filtr EMA (Exponential Moving Average)

Wygładza odczyty temperatury, wilgotności i ciśnienia.

Korekta wilgotności

Wysoka wilgotność powoduje zwiększenie rozmiaru cząstek.

Dlatego stosowana jest korekta:

$$PM_corrected = PM / (1 + k * RH)$$

gdzie:

RH – wilgotność względna (0–1)

k – współczynnik empiryczny (~0.4)

8. Walidacja fizyczna danych PM

Fizycznie musi zachodzić relacja:

$$PM1 \leq PM2.5 \leq PM10$$

Jeżeli czujnik zwróci wartości sprzeczne z tą zależnością,

oprogramowanie automatycznie koryguje dane.

9. Architektura zapisu danych

ESP32 przesyła dane przez WiFi do Google Sheets.

Przepływ danych:

ESP32 → WiFi → Google Apps Script → Google Sheets

Kolumny w arkuszu:

Device Time

Logged Time

Temperature

Humidity

Pressure

PM1

PM2.5

PM10

RSSI

10. Zalety rozwiązania

• niski koszt budowy

• stabilna praca długoterminowa

• zapis danych w chmurze

• filtracja błędnych pomiarów

• możliwość rozbudowy o kolejne czujniki

11. Możliwe rozszerzenia

• zapis danych na kartę SD

• aktualizacja firmware OTA

• integracja z MQTT / Home Assistant

• obudowa z kontrolowanym przepływem powietrza

• wizualizacja danych w Grafana